

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 215

따로는 이기고 같이는 못 이긴다

공휴일을 고치니 챔피언이 트리가 아니게 됐다. 트리의 무리별 우위는 진짜인데 무엇과 합쳐도 안 남는다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 214가 공휴일 목록을 채워 학습 전용 스위치를 지웠고, 남은 것 표의 제일 큰 줄로 “노트 186의 달력 +0.140 을 채움 상태에서 다시 켤 것”을 적었다. 켜다. 무리별 칸은 하나도 안 움직인다 — 달력-연휴축이 +0.1164 → +0.1170, 위키·검색 +0.0363 → +0.0358, 공유 -0.0019 → -0.0025. 노트 186 은 살아남았다 — 달력의 트리 우위는 시계가 아니다. 무너진 것은 전체 설계 하나뿐이다 — +0.0354($t=3.18$) → +0.0117($t=1.13$). 그래서 판이 바뀐다. 이전 상태에서는 F18 배깅이 F21 을 +0.0215 앞섰고 ($t=2.00$) 짝 1 SE 밖이었다. 채움에서는 +0.0007 이고 $t=0.06$ 으로 안이다 — 동물 집합이 정확히 그 돌이고 나머지 넷(F8 +.4291 · F6 +.4288 · F6 조율 +.4286 · F9 +.4280)은 전부 밖이다. “차이가 짝지는 1 SE 안이면 좁은 쪽”이라는 규칙대로 챔피언이 트리에서 F21 로 넘어간다 — 그리고 그 뒤집힘은 이번 고침이 낸 것이지 잡음이 아니다. 왜 전체에서만 무너지나. 무리를 짝지어 붙였다. 답은 “합치면 죽는다”가 아니라 “공유가 죽인다”다. 달력+위키·검색은 +0.0715($t=4.82$)로 멀쩡한데, 공유를 없으면 달력이 +0.0878($t=3.47$) → +0.0160($t=1.22$), 위키·검색이 +0.0375($t=2.40$) → +0.0112($t=0.91$)로 죽는다. 손으로 만든 공유 축 다섯이 판 ρ 의 +0.372 를 혼자 들고 있어 (트리 +.3703 · 능형 +.3723 — 여기서는 능형이 낫다) 그 위에 얹히는 무리의 한계 정보가 작고, 트리가 그 한계 정보를 더 잘 쓰는 것이 판으로 안 옮겨진다. 스물다섯 노트가 “트리가 달력에서 왜 이기나”를 물었는데 이겼다는 것은 맞았고, 아무도 그 이김이 판에 닿는가를 안 켜다.

Table 1: 트리 - 능형(판 ρ). 짝 붓스트랩 300 회.

	이전	채움	차
공유만	-.0019	-.0025	-.0006
위키·검색만	+.0363	+.0358	-.0005
달력-연휴축	+.1164	+.1170	+.0006
달력만	+.0937	+.0887	-.0050
연휴축만	-.0084	-.0083	+.0001
전체	+.0354	+.0117	-.0237

Table 2: 채움 상태. 최고와의 짝 붓스트랩 600 회.

	판 ρ	차	t	1SE
F18 배깅	.4396	—	—	—
F21	.4395	+.0007	0.06	○
F8 부스팅	.4291	+.0107	2.74	×
F6 능형	.4288	+.0116	1.03	×
F6 조율	.4286	+.0117	1.04	×
F9 순위우도	.4280	+.0123	1.08	×

1. 노트 186 은 살아남았다

주장 1. 무리별 칸이 0.005 안에서 그대로다. 노트 186 이 켜 달력의 트리 우위는 시계가 아니었다 — 주기 열이라 단조 계수로 표현이 안 되는 것이 맞다.

반증 조건. 연휴축 단독은 애초에 트리를 편들지 않았다 (-0.008, 양쪽 다). 노트 214가 지운 스위치는 그 축의 예측력이 아니라 그 축의 결측 무늬였다.

주장 2. 무너진 것은 전체 설계 하나뿐이다 — t 가 3.18 에서 1.13 으로 떨어져 유의성을 잃는다.

반증 조건. 무리별로는 안 움직이는데 전체에서만 -0.0237 이다. 스위치가 값을 내려면 게이트할 다른 무리가 있어야 했다.

2. 챔피언이 트리가 아니게 됐다

주장 3. 동물 집합이 정확히 둘이다. F18 과 F21 이 0.0001 차이로 ($t=0.06$) 나머지 넷은 짝 1 SE 밖이다.

반증 조건. 규칙은 “차이가 대상별 짝지는 1 SE 안이면 귀무가 좁은 쪽을 고른다”다(노트 126). F21 은 최근 가중과 도메인별 폴링 선택을 얻은 능형이고 F18 은 부스팅 여덟 그루의 배깅이다 — 좁은 쪽은 F21 이다.

주장 4. 점수로 고른 것이 아니다. 노트 214의 고침은 자료 correctness 였고, 그 결과 두 정식화가 구분 불가능해졌을 뿐이다.

반증 조건. 판 숫자로는 F18 이 0.0001 앞선다 — 그것을 근거로 트리를 지키는 것이야말로 점수 고르기다.

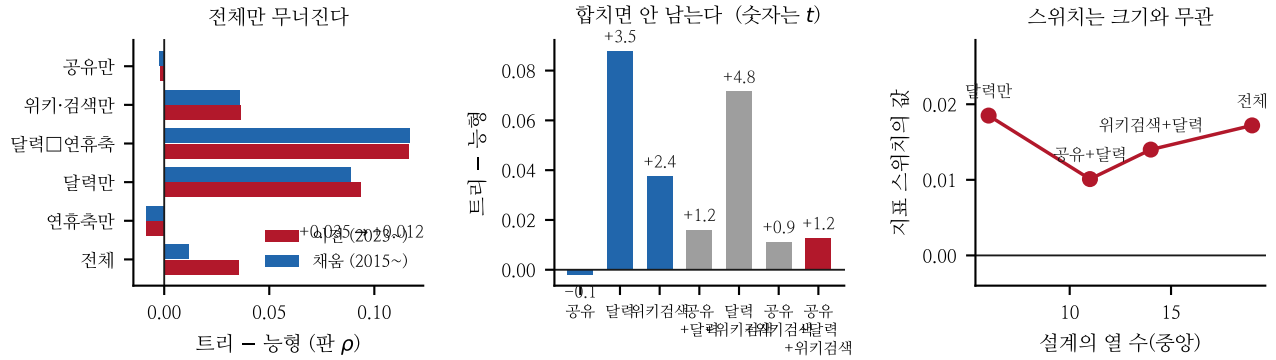


Figure 1: 왼쪽 — 무리별은 그대로고 전체만 무너진다. 가운데 — 합치면 유의성이 사라진다. 오른쪽 — 스위치는 설계 크기와 무관하다.

Table 3: 무리를 붙여 가며 트리 - 능형. 짝 붓스트랩 300 회.

	F18	F6	차 (t)
달력	.1036	.0133	+.0878 (3.47)
위키·검색	.3060	.2692	+.0375 (2.40)
공유	.3703	.3723	-.0019 (-0.14)
달력+ 위키·검색	.3198	.2492	+.0715 (4.82)
공유+ 달력	.3886	.3732	+.0160 (1.22)
공유+ 위키·검색	.4359	.4250	+.0112 (0.91)
셋 다	.4423	.4292	+.0127 (1.16)

3. 공유가 죽인다

주장 5. 합치는 것 자체는 안 죽인다 — 달력+ 위키·검색이 +0.0715($t=4.82$)로 두 단독보다 오히려 크다.

반증 조건. 죽이는 것은 공유다. 공유를 없으면 달력이 +0.0878 → +0.0160, 위키·검색이 +0.0375 → +0.0112로 둘 다 유의성을 잃는다.

주장 6. 공유 측 다섯이 판을 혼자 들고 있다 — 그 무리만으로 +0.372 이고 전체가 +0.44 다. 그리고 거기서는 능형이 낮다 (+.3723 대 +.3703).

반증 조건. 그 위에 얹히는 무리의 한계 정보가 작으므로, 트리가 그 한계 정보를 더 잘 쓰더라도 판 ρ 로는 안 옮겨진다. 노트 185가 “트리의 우위는 굵어온 열에서만 산다”고 한 것의 뒷면이다 — 공유는 트리에 이득을 안 줄 뿐 아니라 다른 무리의 이득을 지운다.

주장 7. “달력이 왜 트리에서만 되는가”의 답이다. 설명넷이 실패한 까닭은 물음이 틀렸기 때문이다 — 트리가 달력에서 이기는 것은 사실이고 시계도 아니다.

반증 조건. 안 묻은 것은 그 이김이 판에 닿는가였다. 안 닿는다. 스물다섯 노트를 관측으로 둘 일이 아니라 한 칸 더 재면 될 일이었다.

Table 4: 남은 것.

F21	챔피언이 됐으니 그 안을 열어야 한다
공유 다섯	왜 그 위에서는 트리가 못 이기나
2015 이전	만화 43% — 잔여 스위치는 +0.0034 뿐

4. 내 읽기가 틀렸다

주장 8. “스위치 값은 나머지 설계 크기에 비례한다”고 읽었는데 틀렸다 — 달력만(6열)에서 +0.0185 인데 공유+달력(11열)에서는 +0.0101 · 위키·검색+달력(14열) +0.0140 · 전체(19열) +0.0172 다 — 크기와 아무 관계가 없다.

반증 조건. 그럼 전체에서만 -0.0237 이 난 것은 스위치 크기 때문이 아니다 — 스위치가 사라진 뒤 남은 트리 우위가 애초에 공유 앞에서 안 남은 종류였기 때문이다. 앞 절이 그것이다.

주장 9. 결론 옆에 적은 “까닭”이 또 틀렸다 — 여덟 번째다 (노트 157→158 · 158→159 · 163→169 · 165→166 · 173→174 · 178→179 · 185→186, 그리고 이번).

반증 조건. 다만 이번에는 같은 노트 안에서 잡혔다. 가설을 세운 그 턴에 재는 것이 그것을 짧게 만든다.

첫 줄이 곧바로 값이 크다. F21은 챔피언이 된 적이 없어서 한 번도 분해된 적이 없다. 노트 203이 만들 때 “최근 가중과 풀링 선택이 거의 가법”이라는 것만 봤고, 그 뒤 판이 세 번 바뀌는 동안 다시 안 열었다. 두 조각 중 어느 쪽이 F6 과의 격차 +0.0107 을 내는지, 그리고 τ 선택이 안쪽에서 정말 정해지는지(노트 190의 봉우리 지수를 통과하는지)를 재야 한다. 트리를 챔피언으로 두고 여덟 노트를 쓴 뒤에야 그것이 시계였음을 알았다 — 같은 일을 F21에 되풀이하지 않으려면 지금 열어야 한다.